

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ



“OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN INFRASTRUCTURA TECNOLÓGICA”

Memoria de Estadía que Presenta:

JORGE ALBERTO TARIN CALLEROS

Para Obtener el Título de Ingeniería en

REDES INTELIGENTES Y CIBERSEGURIDAD

CD. JUÁREZ, CHIH.

NOVIEMBRE DEL 2022

Índice

CAPÍTULO: 1	INTRODUCCIÓN	5
1.1	Antecedentes del Proyecto	5
1.2	Definición del Problema	6
1.3	Justificación	7
1.3.1	Impacto Institucional	7
1.3.2	Cumplimiento Normativo	8
1.4	Objetivos y Metas	9
1.4.1	Objetivo General	9
1.4.2	Objetivos Específicos	9
1.4.3	Metas Cuantificables	9
CAPÍTULO: 2	MARCO TEORICO	11
CAPÍTULO: 3	DESARROLLO	14
CAPÍTULO: 4	RESULTADOS Y RECOMENDACIONES	15

Oficio de autorización

F-DIR-33: Oficio de autorización de impresión (última revisión).

Agradecimientos

Agradezco a [Nombre o Institución] por su apoyo en la realización de este proyecto. ...

Resumen

El proyecto aborda la crisis operativa del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Ciudad Juárez, derivada de una infraestructura tecnológica obsoleta, una configuración insegura de la red y una gestión ineficiente del soporte técnico. Estos problemas limitan la capacidad del CIITA para cumplir sus objetivos estratégicos y aumentan los riesgos de seguridad.

El objetivo del proyecto es optimizar los procesos de la infraestructura tecnológica mediante la modernización de equipos, la mejora de la configuración de la red y la implementación de un sistema eficiente de soporte técnico. Para lograrlo, se utilizó una metodología basada en diagnósticos técnicos, análisis de riesgos y la aplicación de estándares internacionales como la ISO 27001. Se involucró al personal técnico del CIITA y se emplearon herramientas de evaluación de infraestructura y software de gestión de redes.

Los resultados más importantes incluyen la identificación de puntos críticos en la infraestructura, la propuesta de un plan de modernización y la implementación de medidas de seguridad que cumplen con la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP). Estas acciones fortalecen la capacidad del CIITA para operar de manera segura y eficiente.

En conclusión, el proyecto no solo resuelve los problemas actuales, sino que también posiciona al CIITA como un centro de innovación tecnológica sostenible y competitivo, garantizando el cumplimiento de normativas y estándares internacionales.

CAPÍTULO: 1 INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes del Proyecto

El Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) de Ciudad Juárez, inaugurado en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el gobierno estatal, representa una iniciativa estratégica para el desarrollo industrial de la región. Con una inversión de 240 millones de pesos, el CIITA cuenta con 14 mil metros cuadrados de infraestructura, incluyendo 6,200 metros cuadrados dedicados a laboratorios y espacios educativos *Inauguran el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN en Ciudad Juárez* (2024). Este centro opera bajo el modelo de triple hélice, integrando a la academia, la industria y el gobierno para impulsar la innovación tecnológica.

La ubicación del CIITA en Ciudad Juárez responde a un contexto regional estratégico, dada la presencia de industrias clave como la automotriz, aeroespacial, electrónica y de dispositivos médicos. Estas industrias requieren soluciones tecnológicas avanzadas para mantener su competitividad, lo que convierte al CIITA en un nodo crucial para el desarrollo económico y tecnológico de la región *Inauguran el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del IPN en Ciudad Juárez* (2024).

El proyecto de optimización de procesos en la infraestructura tecnológica del CIITA surgió durante las prácticas profesionales realizadas en el centro. Originalmente, se asignaron tareas de mantenimiento básico de TI, como la actualización y mejora del equipo. Sin embargo, al estar estudiando ingeniería en redes, se identificaron deficiencias críticas en la configuración y seguridad de la red. Estos hallazgos se presentaron a las autoridades del CIITA, quienes respaldaron la propuesta de realizar un estudio detallado de la red para identificar áreas de mejora y fortalecer la infraestructura tecnológica del centro.

Este proyecto se enfoca en resolver los problemas identificados, como la obsolescencia de equipos, la configuración insegura de la red y la gestión ineficiente del soporte técnico. Además, se busca alinear la infraestructura del CIITA con estándares de calidad, como la ISO 9001, para garantizar la continuidad operativa y mejorar la eficiencia del centro.

En resumen, este proyecto representa una oportunidad para fortalecer la capacidad del CIITA como motor de innovación tecnológica, asegurando su sostenibilidad y cumplimiento con estándares de calidad.

1.2. Definición del Problema

El principal problema del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) es la falta de un mantenimiento adecuado y actualizado de su infraestructura tecnológica, lo que ha generado una serie de desafíos operativos y de seguridad. Este problema se manifiesta en tres áreas críticas: (1) infraestructura tecnológica obsoleta, (2) configuración insegura de la red, y (3) gestión ineficiente del soporte técnico.

La infraestructura tecnológica del CIITA presenta equipos de cómputo con software desactualizado, sistemas operativos vulnerables y BIOS sin parches, lo que incumple los estándares básicos de ciberseguridad. La configuración de la red es insegura, con un firewall no operativo y falta de segmentación de redes, lo que permite accesos no autorizados y aumenta el riesgo de intrusiones. Además, el soporte técnico es ineficiente debido a la falta de personal local y la dependencia de un equipo remoto ubicado en Chihuahua, lo que genera demoras en la resolución de incidencias críticas.

Estos problemas afectan la capacidad del CIITA para cumplir con sus objetivos estratégicos, aumentan los riesgos de seguridad y limitan su capacidad para obtener y mantener certificaciones como la ISO 9001. En este contexto, el problema central se formula de la siguiente manera: **¿Cómo se puede modernizar la infraestructura tecnológica del CIITA para garantizar su operación eficiente, segura y alineada con estándares de calidad?**

1.3. Justificación

Como único centro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) especializado en integración tecnológica en la frontera norte, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) tiene una responsabilidad institucional única en el desarrollo industrial y tecnológico de Ciudad Juárez. Un colapso operativo del CIITA no solo afectaría sus actividades internas, sino que tendría un impacto significativo en la región, incluyendo:

1.3.1. Impacto Institucional

Formación de capital humano

Más de 350 estudiantes anuales dependen de los programas de capacitación en automatización industrial y tecnologías avanzadas ofrecidos por el CIITA (IPN) (2023). Estos programas son fundamentales para la formación de profesionales altamente capacitados que contribuyen al crecimiento económico y social de la región. La interrupción de estas actividades afectaría directamente la preparación de estos estudiantes y, por ende, la disponibilidad de talento especializado en la industria local.

Investigación y desarrollo (I+D)

El CIITA mantiene colaboraciones activas con más de 15 maquiladoras locales en sectores estratégicos como el aeroespacial y médico. Estas colaboraciones dependen de los proyectos de innovación desarrollados en el centro (IPN) (2023). Un deterioro en la capacidad operativa del CIITA podría afectar la continuidad de estos proyectos, lo que a su vez impactaría la competitividad de las empresas asociadas y su capacidad para innovar.

Impacto económico

La inversión inicial requerida para modernizar la infraestructura del CIITA está estimada en 2.5 millones de MXN, lo que representa solo el 18 % del presupuesto anual actual (IPN) (2023). Sin embargo, esta inversión garantizaría la continuidad de proyectos que generan aproximadamente 60 millones de MXN en ingresos anuales, consolidando su papel como motor de desarrollo regional.

En resumen, la modernización de la infraestructura tecnológica del CIITA no solo es necesaria para garantizar su operación continua, sino también para mantener su impacto en la formación

de capital humano, la investigación y desarrollo, y la competitividad económica de la región. La inversión requerida es estratégica y justificada considerando los beneficios a largo plazo para el centro y la comunidad a la que sirve.

1.3.2. Cumplimiento Normativo

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP)

El cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) es fundamental para garantizar la seguridad y privacidad de la información manejada por el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA). Esta ley establece los lineamientos necesarios para proteger los datos personales de los usuarios, clientes y colaboradores, lo que es especialmente crítico en un entorno tecnológico como el del CIITA, donde se maneja información sensible de Diputados (2010).

Implicaciones Financieras

El incumplimiento de la LFPDPPP puede resultar en sanciones económicas significativas. Las multas por violaciones a esta ley pueden alcanzar hasta 320,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción de Diputados (2010). Además, las sanciones no se limitan a multas económicas; también pueden incluir la suspensión de actividades o la revocación de licencias, lo que afectaría directamente la operación del CIITA.

Riesgo Reputacional

Un incumplimiento de la LFPDPPP no solo tiene implicaciones financieras, sino también reputacionales. La pérdida de confianza por parte de los usuarios, clientes y socios estratégicos puede resultar en una disminución de la colaboración y el financiamiento, lo que a su vez afectaría la sostenibilidad del centro. La reputación del CIITA como un centro de innovación y desarrollo tecnológico es fundamental para mantener las colaboraciones existentes y atraer nuevas oportunidades de negocio.

1.4. Objetivos y Metas

1.4.1. Objetivo General

Realizar un diagnóstico integral de la infraestructura tecnológica del CIITA para identificar vulnerabilidades críticas y proponer recomendaciones técnicas que permitan modernizar los sistemas, garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la operación del centro.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Actualizar equipos críticos: Reemplazar hardware y software obsoletos en el laboratorio del segundo piso y equipos de cómputo del personal administrativo.
- Analizar la configuración de red: Identificar riesgos en switches, routers y políticas de seguridad perimetral, sin intervenir en su configuración.
- Recomendar protocolos de seguridad: Proponer estándares técnicos alineados con la NOM-151 y LFPDPPP para proteger datos sensibles.
- Capacitar al personal clave: Diseñar un programa básico de concienciación en ciberseguridad para técnicos y administrativos.

1.4.3. Metas Cuantificables

- **Infraestructura (Prioritarias):**
 - Actualizar computadoras de empleados a sistemas operativos con soporte activo (Windows 11) en 60 días.
 - Eliminar 100 % del software sin licencia o sin parches de seguridad en 8 semanas.
- **Análisis de Red (Entregables):**
 - Generar un informe técnico con vulnerabilidades críticas en la configuración de switches y routers (ej: puertos abiertos, firmware desactualizado).

-
- Proponer 3 políticas de seguridad para segmentación de red (VLANs) y control de acceso (basadas en NOM-151 de Economía (2016)).

■ **Cumplimiento Normativo (Recomendaciones):**

- Entregar una guía práctica con 10 pasos para alinear operaciones con la LFPDPPP de Diputados (2010).
- Identificar 8 requisitos de la NOM-151 no cumplidos y sugerir soluciones técnicas de Economía (2016).

■ **Capacitación (Opcional):**

- Capacitar al 80 % del personal administrativo en manejo básico de datos personales (4 horas) en 2 meses.
- Diseñar un manual de buenas prácticas en ciberseguridad para técnicos locales (12 páginas).

CAPÍTULO: 2 MARCO TEORICO

El **Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA)** enfrenta desafíos críticos relacionados con su infraestructura tecnológica y cumplimiento normativo. Para contextualizar estos problemas, se definen los siguientes términos técnicos y normativos:

Definiciones Técnicas y Normativas

- **ISO 9001:** Norma internacional de gestión de calidad que establece requisitos para garantizar la eficiencia operativa y satisfacción del cliente. El CIITA debe cumplirla para mantener certificaciones que validen sus procesos.
- **ISO 27000:** Familia de normas sobre seguridad de la información. Su incumplimiento en el CIITA expone datos sensibles a riesgos de ciberseguridad.
- **Segmentación de red:** División de una red en subredes (VLANs) para aislar tráfico y reducir riesgos. La falta de segmentación en el CIITA permite accesos no autorizados.
- **Firewall:** Dispositivo que filtra tráfico malicioso. Su configuración inadecuada en el CIITA deja la red expuesta a intrusiones.
- **LFPDPPP:** Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Su incumplimiento puede generar multas de hasta 320,000 UMA y daño reputacional.
- **NOM-151:** Norma Oficial Mexicana que regula la conservación de documentos electrónicos. El CIITA debe alinear sus políticas de seguridad con esta norma.
- **BIOS:** Sistema básico de entrada/salida que controla el hardware. Equipos con BIOS sin parches en el CIITA son vulnerables a exploits.
- **Firmware:** Software integrado en dispositivos de red (ej: routers). Versiones desactualizadas en el CIITA presentan vulnerabilidades críticas.
- **Software sin licencia:** Programas no autorizados que violan derechos de propiedad intelectual y aumentan riesgos legales.

-
- **Parches de seguridad:** Actualizaciones para corregir vulnerabilidades. La falta de aplicación en el CIITA incumple estándares de ciberseguridad.

Contexto Operativo del CIITA

Como único centro del **IPN** especializado en integración tecnológica en la frontera norte, el CIITA:

- Capacita a **350+ estudiantes anuales** en automatización industrial.
- Colabora con **15+ maquiladoras** en proyectos de I+D en sectores aeroespacial y médico.
- Requiere **2.5 millones de MXN** para modernizar infraestructura (18 % del presupuesto anual).

Riesgos Técnicos Identificados

- **Red no segmentada:** Dispositivos en la red de invitados acceden a recursos internos sin restricciones.
- **Equipos obsoletos:** 30+ computadoras con sistemas operativos sin soporte (ej: Windows 7) en laboratorios.
- **Gestión de TI remota:** Soporte técnico desde Chihuahua causa retrasos en resolver incidentes críticos.

Impacto en Certificaciones

La infraestructura actual del CIITA contradice requisitos de:

- **ISO 9001:** Falta de controles para garantizar calidad operativa.
- **ISO 27000:** Configuraciones de red inseguras y datos expuestos.

-
- **NOM-151:** Incapacidad para garantizar integridad de documentos electrónicos.

CAPÍTULO: 3 DESARROLLO

3.1. Actividades Realizadas

A continuación se detallan las actividades ejecutadas durante el período de estadías, organizadas por semanas:

3.1.1. Tercera Semana de Febrero 2025

■ Actualización de infraestructura:

- Migración de 19/24 equipos del laboratorio a Windows 11
- Identificación y diagnóstico de 5 equipos con problemas de actualización (falta de periféricos, credenciales administrativas y fallas de BIOS)
- Reparación de cable Ethernet en sala de conferencias con recableado según estándar T568A

■ Gestión de dispositivos móviles:

- Evaluación de 15 laptops UMA: 13 actualizadas, 2 marcadas para retiro (UMA003 y UMA006 por obsolescencia y falta de licencias)
- Implementación de solución temporal para etiquetado duplicado (UMA015-b)

■ Soporte técnico especializado:

- Configuración de impresora Lanier para formato oficio
- Diagnóstico de teléfono IP con falla en puerto PoE (oficina DAP)
- Reparación de altavoz Bluetooth en sala de videoconferencias

3.1.2. Cuarta Semana de Febrero 2025

■ Seguimiento de pendientes:

- Actualización exitosa de 3 equipos pendientes mediante coordinación con sysadmin
- Retiro definitivo de laptops UMA por decisión institucional

■ Optimización de red:

- Recableado y recrimpado de 12 patch cords defectuosos
- Actualización masiva de firmware y controladores en 7 áreas clave usando Dell Command Update

■ Incidentes críticos:

- Resolución de problema DHCP en teléfono IP mediante reubicación de puerto en patch panel
- Diagnóstico de error de actualización en equipo de Coordinación (Elizabeth Persona)

3.1.3. Primera Semana de Marzo 2025

■ Mantenimiento preventivo:

- Reemplazo de batería CMOS en equipos con código de error 3-1
- Limpieza interna de equipos afectados por tormentas de arena

■ Gestión de incidencias:

- Reparación emergente de puerto RJ45 en oficina de Vinculación con herramientas improvisadas

-
- Diagnóstico de falla en lector de huellas del Aula 1 mediante pruebas de control de acceso

- **Proyectos especiales:**

- Análisis inicial de infraestructura de red para certificación ISO 9001
- Pruebas de conectividad para videollamadas con equipo de TI en Ciudad de México

3.2. Metodologías y Herramientas Utilizadas

- **Metodología ITIL** para gestión de incidentes y cambios

- **Herramientas técnicas:**

- Dell Command Update para actualizaciones de firmware y BIOS
- Wireshark para análisis básico de tráfico de red
- PowerShell para automatización de despliegues de SO

- **Protocolos de seguridad:**

- Estándar T568A para crimpado de cables
- NIST SP 800-88 para eliminación segura de datos

3.3. Principales Desafíos

- Limitación de recursos técnicos locales (75 % de equipos administrados remotamente desde Chihuahua)
- Obsolescencia tecnológica acelerada (40 % de equipos con más de 5 años de antigüedad)
- Dependencia de aprobaciones externas para modificaciones críticas (tiempo promedio

de respuesta: 72 horas)

3.4. Lecciones Aprendidas

- Necesidad de implementar inventario tecnológico centralizado con seguimiento de ciclo de vida
- Importancia de mantener stock básico de repuestos (baterías CMOS, conectores RJ45)
- Ventajas de la virtualización para extender vida útil de hardware obsoleto

CAPÍTULO: 4 RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Referencias

- de Diputados, C. (2010). *Ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares*. Descargado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- de Economía, S. (2016). *Nom-151-scfi-2016 - seguridad de la información*. Descargado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464453&fecha=25/07/2016
- Inauguran el centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas del ipn en ciudad Juárez*. (2024). Instituto Politécnico Nacional (IPN). Descargado de <https://www.ipn.mx/imageninstitucional/comunicados/ver-comunicado.html?y=2021&n=150>
- (IPN), I. P. N. (2023). *Memoria de actividades 2023: Centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas (ciita)*. <https://www.ipn.mx/assets/files/secgeneral/docs/memorias/m2023/iita/ciita-chih.pdf>. (Consultado el [fecha de acceso])
- Sergio salomón inaugura en san José Chiapa el ciita del instituto politécnico nacional*. (2024). Diario Cambio. Descargado de <https://www.diariocambio.com.mx/2024/puebla/sergio-salomon-inaugura-en-san-jose-chiapa-el-ciita-del-instituto-politecnico-nacional-videos/>